

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (JavaServer Pages)

จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (JavaServer Page) หรือเรียกสั้นๆ ว่า JSP เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server Side Script) มีความสามารถในการจัดการกับเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิคคอนเทนต์(Dynamic Content) โดย JSP ถูกพัฒนามาจากเซิร์ฟเล็ต (Servlet) เพื่อแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นกับ Servlet คือ Servlet จะเป็นการผสมข้อมูลในส่วนของบิสิเนสลอจิก (Business Logic) คือข้อมูลทางตรรกะ เช่น จาวา빈 (JavaBean), ฐานข้อมูล กับในส่วนของการแสดงผล (Presentation Layer) คือ ข้อมูลในส่วนการแสดงผล รวมเข้าไปด้วย นอกจากนี้ Servlet ยังเปรียบเสมือนจาวาไฟล์ (Java File) ที่มีการฝังข้อความ HTML ลงไป จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ที่พัฒนาจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาจาวามาพอสมควร และการแก้ไขในส่วนของหน้าตาที่ใช้แสดงผลจะทำได้ยาก ส่วน JSP จะมีการแยกข้อมูลส่วน Business Logic กับ Presentation Layer ออกจากกัน นอกจากนี้ JSP ยังเปรียบเสมือน HTML Page ที่มีการฝัง Java Code ลงไป ทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแยกหน้าที่ของผู้พัฒนาตามความถนัด เช่น หากถนัดเขียนโค้ด ก็ให้ทำงานในส่วนของ Business Logic แต่หากถนัดที่จะออกแบบหน้าตาของเว็บเพจ ก็ให้ทำงานในส่วนของการ Presentation Layer

2.1.1 เปรียบเทียบ JSP กับเทคโนโลยีอื่นๆ

JSP ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันที่ทำให้เว็บแสดงข้อมูลแบบไดนามิคได้ โดยมีเทคโนโลยีอื่นๆดังนี้

2.1.1.1 แอคทีฟเซิร์ฟเวอร์เพจ

แอคทีฟเซิร์ฟเวอร์เพจเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลักการคล้ายกับ JSP แต่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 2 ประการคือ

ประการแรกภาษาที่ใช้ใน JSP คือภาษาจาวา ส่วนภาษาที่ใช้ใน ASP คือภาษา Visual Basic หรือภาษาอื่นๆ ที่กำหนดโดยไมโครซอฟต์

ประการที่สองเป็นผลสืบเนื่องมาจากประการแรก คือ เนื่องจากใช้ภาษาจาวาทำให้ JSP สามารถนำไปใช้งานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ แต่ ASP ต้องใช้ในระบบปฏิบัติการที่ไมโครซอฟต์กำหนดเท่านั้น

2.1.1.2 จาวาเซิร์ฟเล็ต

ตัว JSP สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันที่เซิร์ฟเล็ตทำได้ แต่จุดเด่นที่สำคัญของ JSP คือ สะดวกในการสร้างและเปลี่ยนแปลงมากกว่า เพราะสามารถแก้ไขที่ไฟล์ได้โดยตรง และไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ใหม่ก่อนนำไปใช้งาน

2.1.1.3 จาวาสคริปต์

เป็นการทำเนื้อหาไดนามิกให้กับเว็บเหมือนกัน แต่จาวาสคริปต์จะเกิดการประมวลผลที่ไคลเอนต์ ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนจาวาสคริปต์ก็จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ แต่ JSP จะเกิดการประมวลผลที่ตัวเซิร์ฟเวอร์โดยตรงทำให้ไม่มีปัญหากับตัวเบราว์เซอร์

2.1.2 JSP คอนเทนเนอร์ (JSP Containers)

JSP จะถูกรันโดย JSP คอนเทนเนอร์ (JSP Container) ซึ่งมักจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ เป็นตัว add on ใน Application Server โดยทั่วไป JSP Container จะเป็นตัวรับ request จาก client ส่งผ่านไปยัง JSP Page และส่งค่าที่ได้จากการประมวลผลโดย JSP Page กลับไปยัง client. JSP Container ที่ใช้กันอยู่มีมาจากหลายค่าย ยกตัวอย่างเช่น GNU JSP, Expresso, Tomcat Jakarta, Resin, Weblogic เป็นต้น

2.2 ระบบฐานข้อมูล SQL Server

SQL Servers มีพื้นฐานอยู่บน RDBMS ซึ่ง DBMS นั้นคือ Database Management System ซึ่งก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้จัดการกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยตัวโปรแกรม DBMS นี้อนุญาตให้เราสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

DBMS ที่แตกต่างกันก็จะมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันในการค้นหาข้อมูล, จัดทำรายงานข้อมูลและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ส่วนตัว RDBMS (Relational Database Management System) นั้นก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลที่ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลถูกจัดอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งกันและกัน RDBMS ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย IBM เมื่อปี 1970

RDBMS เป็นพื้นฐานสำหรับ SQL และระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่เช่น Oracle, SQL Server, IBM DB2, Sybase, MySQL และ Microsoft Access

2.3 การส่งอีเมลด้วยจาวาเมล (Java Mail)

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail) ผ่านทางเว็บ เป็นแอปพลิเคชันอีกอย่างหนึ่งที่ JSP สามารถทำได้ไม่แพ้สคริปต์ภาษาอื่นๆ โดยการเขียนสคริปต์ JSP เพื่อส่งอีเมล จะอาศัยความสามารถของจาวาเมล ซึ่งเป็น API มาตรฐานที่ประกอบไปด้วยคลาสไลบรารีต่าง ๆ (Class library) สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับระบบอีเมล เช่น การรับและส่งอีเมล เป็นต้น

2.3.1 คลาสที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมล

1. คลาส Properties

เป็นคลาสมาตรฐานที่อยู่ในแพ็คเกจ java.util ใช้สำหรับเก็บคู่ลำดับของสตริง โดยระบุคู่ลำดับเป็นพารามิเตอร์ของเมธอด put() ยกตัวอย่างเช่น ถ้าประกาศอ็อบเจกต์ของคลาส Properties ชื่อ prop และใส่คู่ลำดับเข้าไป 2 คู่ ซึ่งเป็นคู่ลำดับของชื่อกับอีเมลแอดเดรส

2. คลาส Session

เป็นคลาสของ Java Mail ซึ่งอยู่ในแพ็คเกจ javax.mail คลาสนี้ใช้สำหรับเก็บ Session ของอีเมลนั้น ๆ คำว่า Session หมายถึงค่ากำหนดต่าง ๆ ของอีเมลที่เราจะใช้ ในที่นี้คือการกำหนดค่าของเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับส่งอีเมล โดยจะต้องกำหนดในรูปแบบอ็อบเจกต์จากคลาส Properties

คู่ลำดับของคลาส Properties ที่จะใช้ในกรณีนี้ คือคู่ลำดับของ mail.smtp.host ซึ่งเป็นค่าที่ต้องใช้สำหรับระบุเมลเซิร์ฟเวอร์ลงไป โดยระบุเป็นชื่อเครื่อง หรือระบุเป็นหมายเลขไอพีของเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการส่งอีเมล

3. คลาส Message

เป็นคลาสของ Java Mail ซึ่งอยู่ในแพ็คเกจ javax.mail คลาสนี้ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในอีเมลที่จะส่ง เราสร้างอ็อบเจกต์จากคลาสนี้โดยเรียกจากคลาส MimeMessage อีกครั้ง

เมื่อสร้างอ็อบเจกต์จากคลาส Message แล้ว เราสามารถกำหนดรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นได้เลยซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนคือ อีเมลแอดเดรสของผู้ส่ง, อีเมลแอดเดรสของผู้รับ, หัวเรื่อง และเนื้อหาของอีเมล

4. คลาส Transport

เป็นคลาสของ Java Mail ซึ่งอยู่ในแพ็คเกจ javax.mail เราจะเรียกใช้เมธอด send() ในคลาสนี้เพื่อส่งอีเมล ตามข้อมูลที่กำหนดไว้ในอ็อบเจกต์ message ไปยังผู้รับ

2.3.2 ขั้นตอนการส่งเมล

1. สร้าง Mail Session เพื่อเป็นตัว Properties ในการกำหนดค่าการรับหรือส่งเมล โดยมี Properties ที่ใช้กำหนดค่าในอ็อบเจกต์ Session ดังนี้

ตารางที่ 2.1 ค่าคุณลักษณะที่ใช้กำหนดค่าในอ็อบเจกต์ Session

Properties	คำอธิบาย
mail.smtp.host	ชื่อของเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ จะกำหนดเป็นชื่อหรือ IP Address ของเมลเซิร์ฟเวอร์ก็ได้
mail.from	ชื่อ email address ของผู้ส่ง
mail.transport.protocol	ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อ
mail.user	ชื่อ username เมื่อติดต่อกับเมลเซิร์ฟเวอร์

2. สร้างอ็อบเจกต์ MimeMessage เพื่อใช้กำหนดรายละเอียดของข้อความของเมลที่จะส่ง (Message) มีรูปแบบดังนี้

การสร้างอ็อบเจกต์ MimeMessage เพื่อใช้ในการกำหนดข้อความต่าง ๆ ของเมลที่จะส่ง

```
Mimemessage msg=new Mimemessage(session);
```

การกำหนดหัวข้อของเมล (subject)

```
msg.setSubject("หัวข้อของเมลที่จะส่ง");
```

การกำหนดข้อความของเมล (body)

```
msg.setText("ข้อความของเมลที่จะส่ง");
```

3. สร้างที่อยู่ (Address) การกำหนดค่ามีอยู่หลายแบบ เช่น From, To, CC, BCC โดยจะต้องสร้างอ็อบเจกต์ InetAddress ขึ้นมาก่อน

การกำหนดที่อยู่ของผู้ส่ง (From) แสดงตัวอย่างนี้

```
InternetAddress fromAddress=new InternetAddress("email address ของผู้ส่ง");
msg.setFrom(fromAddress);
```

การกำหนดที่อยู่ผู้รับ (To) แสดงตัวอย่าง

```
InternetAddress fromAddress=new InternetAddress("email address ของผู้รับ");
msg.setRecipient(Message.RecipientType.TO, toAddress);
```

4. ส่งข้อความ แสดงตัวอย่างดังนี้

```
Transport.send(msg);
```